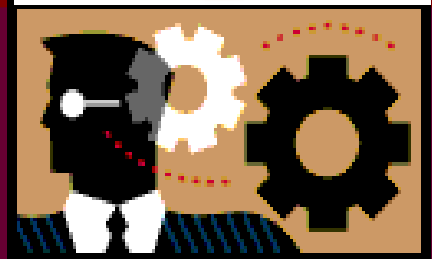




《离散数学》

第七讲



集合的基数

李昊
信息楼**341**

集合的基数

主要内容

- 集合的等势及其性质
- 重要的等势或不等势的结果
- 集合的优势及其性质
- 自然数与自然数集合
- 集合的基数
- 可数集

一 集合的等势与优势

一、集合的等势

1. 等势定义

定义 9.1 设 A, B 是集合, 如果存在着从 A 到 B 的双射函数, 就称 A 和 B 是等势的, 记作 $A \approx B$. 如果 A 不与 B 等势, 则记作 $A \not\approx B$.

2. 集合等势的实例.

例 (1) $Z \approx N$.

$$f : Z \rightarrow N, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

则 f 是 Z 到 N 的双射函数. 从而证明了 $Z \approx N$.

(2) $N \times N \approx N$.

$N \times N$ 中所有的元素排成有序图形

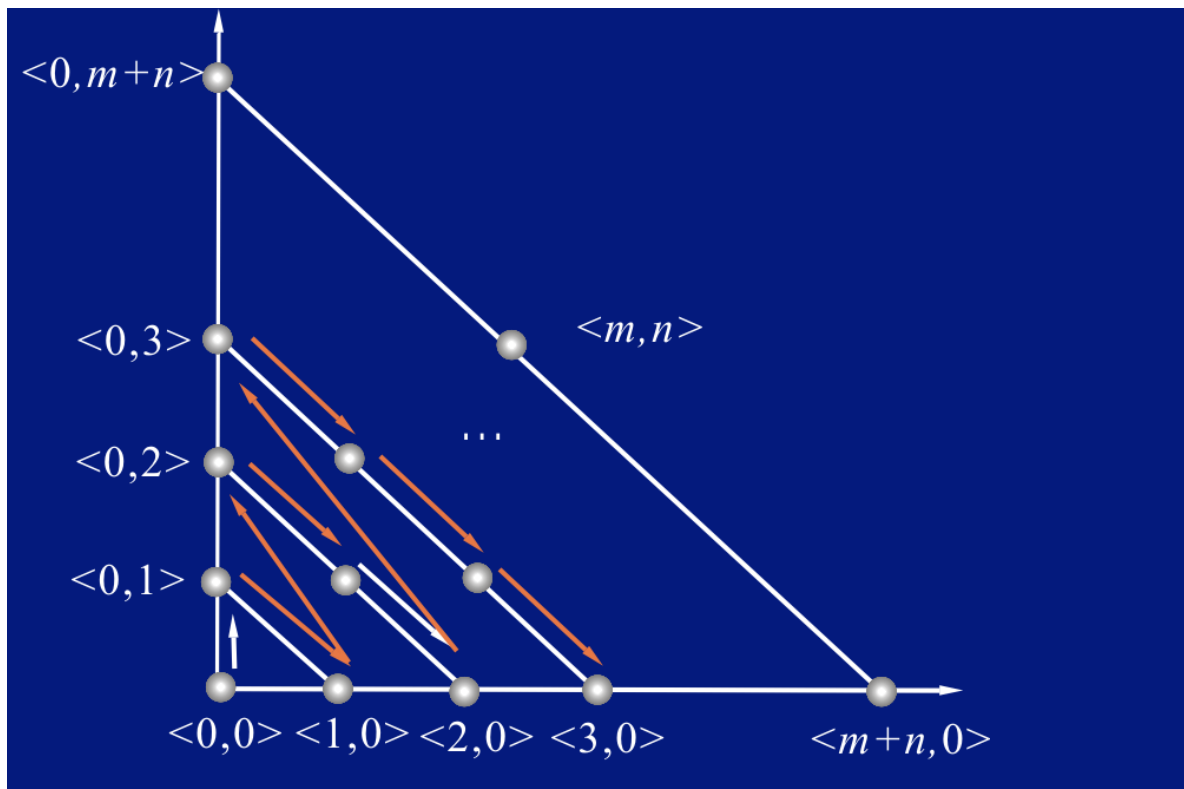


图 1

双射函数 $f : N \times N \rightarrow N$, $f(<m, n>) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m$

(3) $N \approx Q$.

为建立 N 到 Q 的双射函数, 先把所有形式为 p/q (p, q 为整数且 $q > 0$) 的数排成一张表. 在计数中只考虑每个数的第一次出现. 表中数 p/q 上方的方括号内标明了这个有理数所对应的计数结果.

双射函数 $f : N \rightarrow Q$, 其中 $f(n)$ 是 $[n]$ 下方的有理数. 从而证明了 $N \approx Q$.

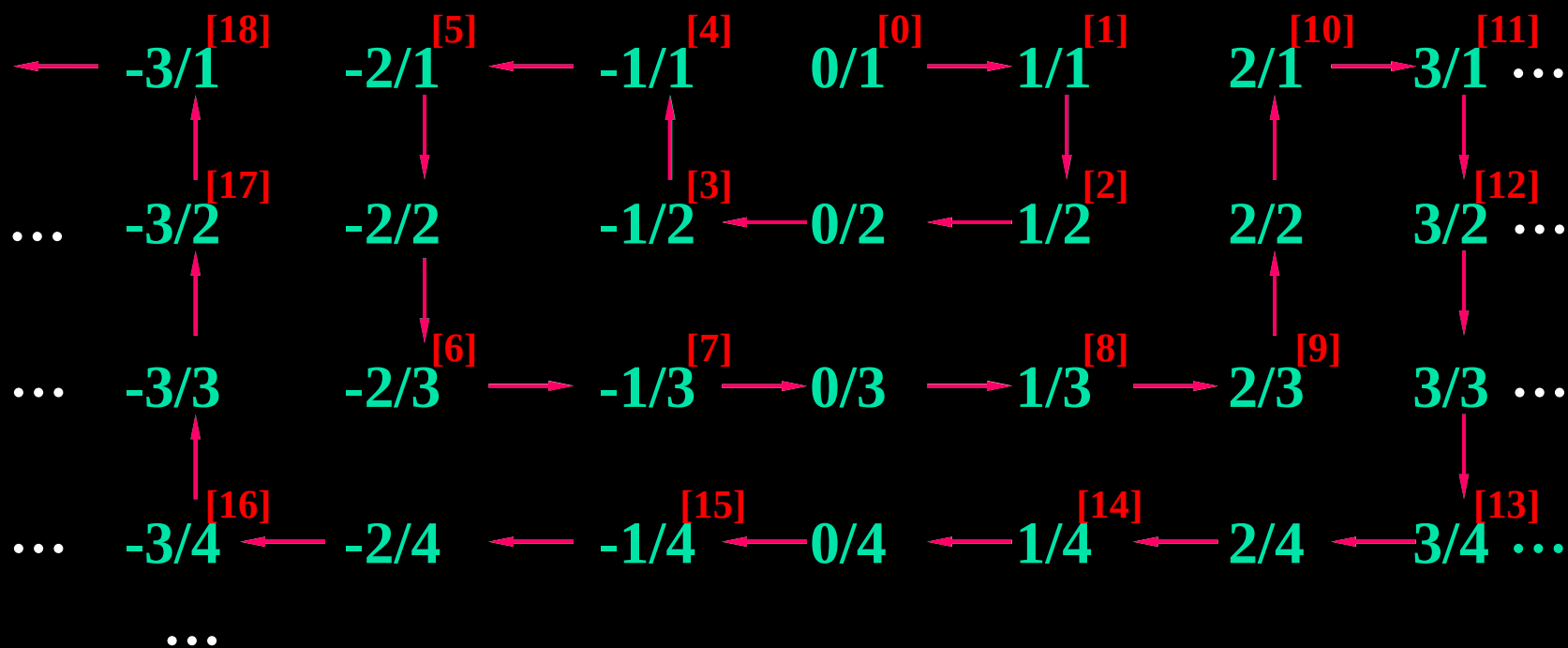


图 2

(4) $(0,1) \approx \mathbb{R}$. 其中实数区间 $(0,1) = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge 0 < x < 1\}$. 令

双射函数 $f : (0,1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan \pi \frac{2x-1}{2}$

(5) $[0,1] \approx (0,1)$. 其中 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 分别为实数开区间和闭区间.

双射函数 $f : [0,1] \rightarrow (0,1)$

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & x = 0 \\ 1/2^2 & x = 1 \\ 1/2^{n+1} & x = 1/2^n, n = 1, 2, \dots \\ x & \text{其它 } x \end{cases}$$

(6) 对任何 $a, b \in \mathbb{R}, a < b, [0,1] \approx [a,b]$.

双射函数 $f : [0,1] \rightarrow [a,b], f(x) = (b-a)x + a$

类似地可以证明, 对任何 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 有 $(0,1) \approx (a,b)$.

例 设 A 为任意集合, 则 $P(A) \approx \{0,1\}^A$.

证 如下构造从 $P(A)$ 到 $\{0,1\}^A$ 的函数

$$f : P(A) \rightarrow \{0,1\}^A, f(A') = \chi_{A'}, \forall A' \in P(A).$$

其中 $\chi_{A'}$ 是集合 A' 的特征函数. 易证 f 是单射的.

对于任意的 $g \in \{0,1\}^A$, 那么有 $g : A \rightarrow \{0,1\}$. 令

$$B = \{x \mid x \in A \wedge g(x) = 1\}$$

则 $B \subseteq A$, 且 $\chi_B = g$, 即 $\exists B \in P(A), f(B) = g$. 从而证明了 f 是满射的. 由等势定义得

$$P(A) \approx \{0,1\}^A.$$

3. 等势的性质

定理 9.1 设 A, B, C 是任意集合,

(1) $A \approx A$.

(2) 若 $A \approx B$, 则 $B \approx A$.

(3) 若 $A \approx B, B \approx C$, 则 $A \approx C$.

证明思路: 利用等势的等义.

(1) I_A 是从 A 到 A 的双射

(2) 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是从 B 到 A 的双射.

(3) 若 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 是双射, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是从 A 到 C 的双射.

二、重要的等势或不等势的结果

1. 等势结果

$$N \approx Z \approx Q \approx N \times N$$

任何实数区间都与实数集合 R 等势

2. 不等势的结果

定理 9.2 (康托定理)

(1) $N \approx R$

(2) 对任意集合 A 都有 $A \approx P(A)$.

证明思路 :

(1) 只需证明任何函数 $f: N \rightarrow [0,1]$ 都不是满射的.

任取函数 $f: N \rightarrow [0,1]$, 列出 f 的所有函数值.

然后构造一个 $[0,1]$ 区间的小数 b , 使得 b 与所有的函数值都不相等.

(2) 任取函数 $f: A \rightarrow P(A)$, 构造 $B \in P(A)$, 使得 B 与 f 的任何函数值都不等.

三 . 优势

1 . 优势定义

定义 9.2

(1) 设 A, B 是集合, 如果存在从 A 到 B 的单射函数, 就称 B 优势于 A , 记作 $A \preceq \cdot B$.

如果 B 不是优势于 A , 则记作 $A \not\preceq \cdot B$.

(2) 设 A, B 是集合, 若 $A \preceq \cdot B$ 且 $A \neq B$, 则称 B 真优势于 A , 记作 $A < \cdot B$.

如果 B 不是真优势于 A , 则记作 $A \nless \cdot B$.

实例 $N \preceq \cdot N, N \preceq \cdot R, A \preceq \cdot P(A),$

$R \not\preceq \cdot N$

$N < \cdot R, A < \cdot P(A),$ 但 $N \nless \cdot N$.

2. 优势的性质.

定理 9.3 设 A, B, C 是任意的集合, 则

$$(1) A \preceq A$$

$$(2) \text{ 若 } A \preceq B \text{ 且 } B \preceq A, \text{ 则 } A \approx B$$

$$(3) \text{ 若 } A \preceq B \text{ 且 } B \preceq C, \text{ 则 } A \preceq C$$

证明：略

总结：

重要的等势或优势的结果.

- $N \approx Z \approx Q \approx N \times N$
- $R \approx [a, b] \approx (c, d) \approx \{0, 1\}^N \approx P(N)$
- $\{0, 1\}^A \approx P(A)$
- $N < \cdot R$
- $A < \cdot P(A)$

其中 $[a, b]$, (c, d) 代表任意的实数闭区间和开区间.

二、有穷集和无穷集.

定义 9.6

一个集合是有穷的当且仅当它与某个自然数等势；
如果一个集合不是有穷的，就称作无穷集.

实例：

$\{a,b,c\}$ 是有穷集，因为 $3=\{0,1,2\}$ ，且

$$\{a,b,c\} \approx \{0,1,2\} = 3$$

N 和 R 都是无穷集，因为没有自然数与 N 和 R 等势

利用自然数的性质可以证明：任何有穷集只与惟一的自然数等势.

三、基数

1. 集合基数的定义

定义 9.7

(1) 对于有穷集合 A , 称与 A 等势的那个惟一的自然数为 A 的基数, 记作 $\text{card}A$, 即

$$\text{card}A = n \Leftrightarrow A \approx n \quad (\text{对于有穷集 } A, \text{card}A \text{ 也可以记作 } |A|)$$

(2) 自然数集合 N 的基数记作 $\aleph_0$, 即

$$\text{card}N = \aleph_0$$

(3) 实数集 R 的基数记作 $\aleph$ (读作阿列夫), 即

$$\text{card}R = \aleph$$

2. 基数的相等和大小

定义 9.8 设 A, B 为集合, 则

$$(1) \text{card}A = \text{card}B \Leftrightarrow A \approx B$$

$$(2) \text{card}A \leq \text{card}B \Leftrightarrow A \preceq B$$

$$(3) \text{card}A < \text{card}B \Leftrightarrow \text{card}A \leq \text{card}B \wedge \text{card}A \neq \text{card}B$$

根据上一节关于势的讨论不难得到 :

$$\text{card}Z = \text{card}Q = \text{card}N \times N = \aleph_0$$

$$\text{card}P(N) = \text{card}2^N = \text{card}[a, b] = \text{card}(c, d) = \aleph$$

$$\aleph_0 < \aleph$$

其中 $2^N = \{0, 1\}^N$.

四 . 可数集

1 . 可数集的定义

定义 9.9 设 A 为集合, 若 $\text{card}A \leq \aleph_0$, 则称 A 为可数集或可列集.

实例 : $\{a,b,c\}$, 5 , 整数集 Z , 有理数集 Q , $N \times N$ 等都是可数集,

实数集 R 不是可数集, 与 R 等势的集合也不是可数集.

对于任何的可数集, 它的元素都可以排列成一个有序图形. 换句话说, 都可以找到一个“数遍”集合中全体元素的顺序. 回顾前边的可数集, 特别是无穷可数集, 都是用这种方法来证明的.

2. 关于可数集有下面的性质：

- 可数集的任何子集都是可数集.
- 两个可数集的并是可数集.
- 两个可数集的笛卡儿积是可数集.
- 可数个可数集的笛卡儿积仍是可数集.
- 无穷集 A 的幂集 $P(A)$ 不是可数集.

已知 N 是可数集, 而 $|N| < |R|$. 能否找到一个实数集 R 的子集 A , 使得:

$N \leq A \leq R$, 但又不存在 A 到 R 的双射?

- 这个问题称为“连续统问题”。
- 连续统假设: 不存在比阿列夫零大, 比阿列夫小的基数。
- 1874年提出。1966年科恩证明其与集合论公理体系相独立。康托, 希尔伯特将其列为问题之一。
- 在现有公理系统中, 证明它成立与否都不可能。